

[양식] SSU 데이터톤 (2025)

활동 주간 보고서

* PDF로 변환하여 이메일 제출 / datathon@ssu.ac.kr.

참가 팀명	신전탐협대		
모임 회차	2주차	금주 주요 활동내용	최종 목표 수정 중심 과제 기반 데이터 분류
모임일자	25.12.31(수)		
모임 장소	숭실대학교 중앙도서관		

세부 활동 내용

1. 1주차 내용 정리

1주차에는 전체 6만 건의 공학 논문 데이터 중 반도체 관련 연구를 식별하기 위해 Python 기반 전처리 파이프라인을 구축하고, 기존 계획이던 반도체 5대 기술군(Material, Device, PowerSemi, Process, Design)을 정의하였다. 이 분류 체계를 기반으로 2주차에 진행할 세부 트렌드 분석 방향을 정했다.

2. 최종 목표 수정

초기에는 반도체 5대 기술군 전체를 기반으로 광범위한 트렌드 분석을 진행하고자 하였으나, 팀 구성(신소재공학 2명 + 전기공학 2명)의 전공적 강점을 최대화하기 위해 분석 범위를 더욱 명확하게 조정하였다. 이에 따라 최종 분석 목표를 반도체 연구 중 ‘공정’ 분야와 ‘회로’ 분야의 트렌드 분석으로 수정하였다.

신소재공학 팀원 → 공정 중심 분석

전기공학 팀원 → 회로 중심 분석

3. 반도체 논문 분류

반도체 관련 논문만을 선별하기 위해, 제목/키워드/초록에 등장하는 핵심 용어들을 기반으로 한 키워드 분류 체계를 다시 설정하였다. 아래와 같이 반도체 연구에서 등장하는 대표 단어들로 필터링 리스트를 구축하였다.

python

```
semiconductor_keywords = [
    "semiconductor", "반도체",
    "mosfet", "fet", "cmos",
    "transistor", "igbt",
    "gan", "sic", "gaas", "inp",
    "device", "power device",
    "power electronics",
    "chip", "chiplet",
    "lithography", "euv",
    "wafer"
]
```

이 키워드 기반 필터링을 제목(NODE_TITLE), 영문 제목(NODE_TITLE_EN), 키워드(KYWD), 초록(ABSTRACT_EN)에 모두 적용한 결과,

전체 62,199건 중 반도체 관련 논문 17,413건(약 27%)을 분류하는 데 성공하였다.

4. 공정 / 회로 분야 필수 키워드 선정

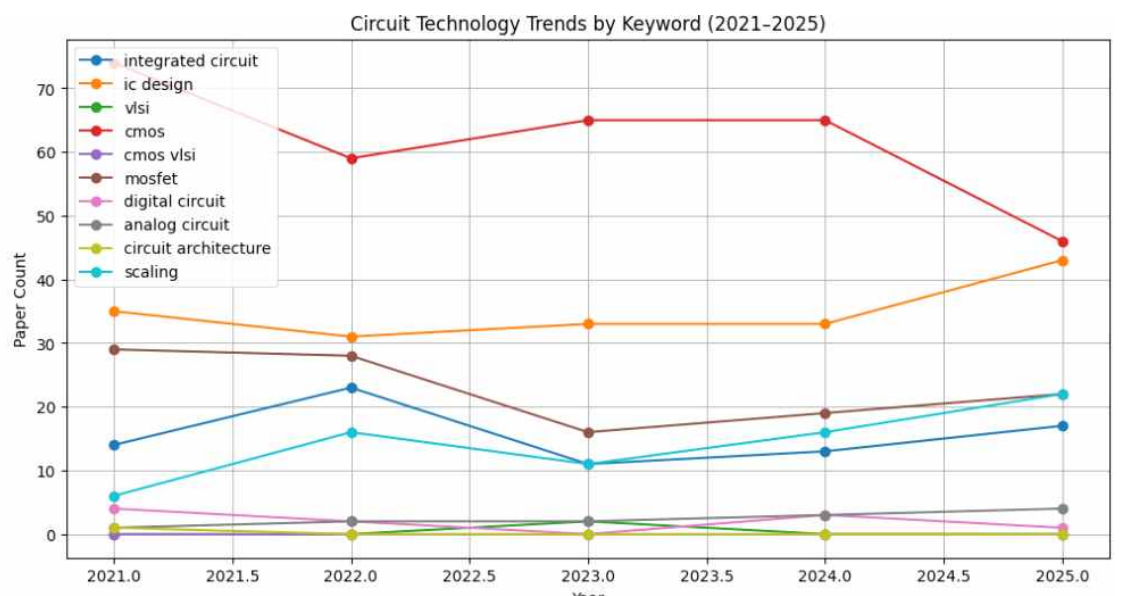
반도체 ‘회로’ 분야 논문 분류 및 초기 분석

반도체 회로 연구에서 핵심적으로 사용되는 키워드들로만 선정해 순수하게 반도체 회로/집적회로 연구를 대표하는 용어로만 구성했다.

python

```
circuit_keywords = [
    "integrated circuit",
    "ic design",
    "vlsi",
    "cmos",
    "cmos vlsi",
    "mosfet",
    "digital circuit",
    "analog circuit",
    "circuit architecture",
    "scaling",
    "logic circuit",
    "device modeling",
    "low-power design"
]
```

반도체 회로 연구 분야 분류 데이터



	integrated circuit	ic design	vlsi	cmos	cmos vlsi	mosfet	digital circuit	analog circuit	circuit architecture	scaling
year										
2021	14	35	0	74	0	29	4	1	1	6
2022	23	31	0	59	0	28	2	2	0	16
2023	11	33	2	65	0	16	0	2	0	11
2024	13	33	0	65	0	19	3	3	0	16
2025	17	43	0	46	0	22	1	4	0	22

전체적인 경향 : 반도체 회로 분야는 전체 반도체 논문 대비 약 4%수준으로 연구 규모는 크지 않지만, 2021 → 2025동안 기술 트렌드가 변하고 있음이 수치로 확인된다.

특히 IC설계와 CMOS 계열의 키워드가 꾸준히 높은 비중을 유지하고 있으나 CMOS계열은 전체적으로 우하향하는 것을 알 수 있다.

반도체 ‘공정’ 분야 논문 분류 및 초기 분석

반도체 8대 공정 중심으로 중요 키워드를 선정해 각 공정을 대표하는 단어들로 구성하였다.

```
process_keywords = [
    # Wafer
    "wafer", "substrate",

    # Oxidation
    "oxidation", "sio2",

    # Photolithography
    "lithography", "photoresist",

    # Etching
    "etching", "plasma etching",

    # Thin-film Deposition
    "deposition", "cvd", "ald",

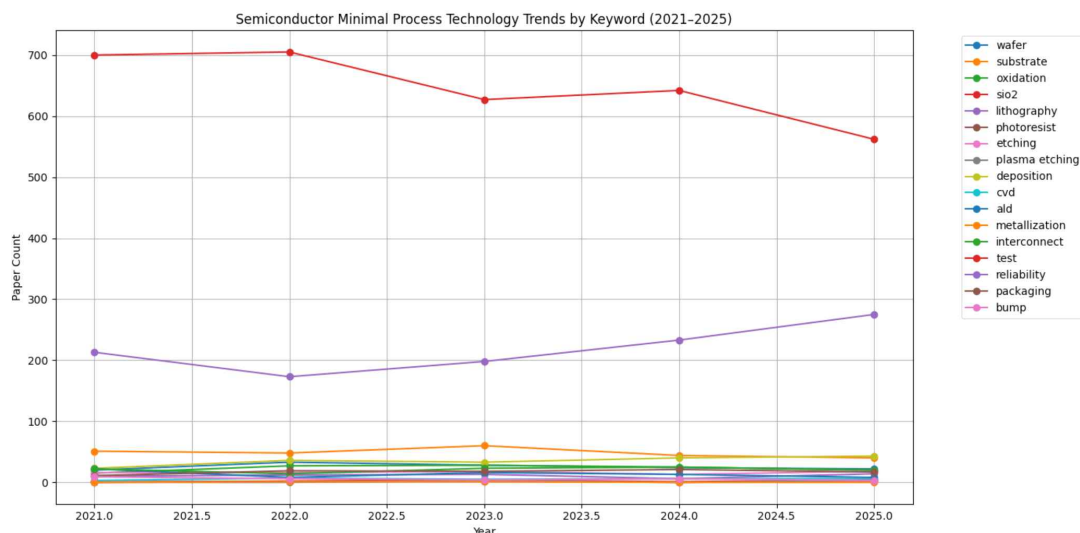
    # Metallization
    "metallization", "interconnect",

    # Test
    "test", "reliability",

    # Packaging
    "packaging", "bump"
]
```

반도체 공정 분야 분류 데이터

	wafer	substrate	oxidation	sio2	lithography	photoresist	etching	plasma etching	deposition	cvd	ald	metallization	interconnect	test	reliability	packaging	bump
year																	
2021	20	51	15	0	10	1	16	0	23	3	22	0	22	700	213	11	9
2022	33	48	27	2	12	1	16	0	36	7	8	1	14	705	173	19	6
2023	28	60	28	4	13	2	18	3	33	5	16	1	23	627	198	18	4
2024	24	44	25	1	6	0	13	0	40	6	13	0	25	642	233	21	6
2025	22	40	20	4	14	2	18	3	43	6	8	0	20	562	275	17	3



2021~2025년 반도체 공정 분야는 전통적인 박막/식각/포토 공정보다, 웨이퍼 · 배선 · 신뢰성(reliability) 중심 연구가 빠르게 확대되는 방향으로 기술 축이 이동하고 있는 것으로 나타났다.

반면 lithography, etching, CVD 등 classical 공정기술은 성장세가 정체되어, 공정 혁신이 아니라 공정 안정성 · 재료 최적화 쪽으로 연구 중심이 이동하는 것으로 해석된다.

다만, 키워드 기반 분류로 인한 수치적 오류가 존재할 수 있으므로 검증 과정이 필요해 보인다.

5. 3주차 목표

1) 정량적 데이터의 신뢰성 검증 후

‘공정’ 분야와 ‘회로’ 분야 각각의 키워드 기반 해석

2) 공정 · 회로 분야에서 급상승 또는 다수 등장 키워드를 중심으로 대표 논문을 선별하여 내용을 요약하고, 기술적 변화의 배경을 파악 및 인사이트 도출

3)

① 공정팀(신소재)

reliability 증가 원인 분석

interconnect/새 금속 배선 연구

박막 증착(ALD/CVD) 변화 흐름

신소재(oxide/nitride) 등장과의 연관성 → 강점

② 회로팀(전기)

CMOS scaling 관련 논문 분석

IC design 변화 흐름 정리

low-power design 기술 정리

공정 변화가 회로 성능에 미치는 영향 분석

4) 공정과 회로 연구 간의 연결구조를 파악해 반도체 전체 연구 트렌드 분석

활동 사진

